

02 - Histologie de l'appareil génital masculin - Pr. A. Fakhri

(0:00 - 0:44)

Bonjour, on va enchaîner avec un deuxième cours concernant l'histologie de l'appareil génital masculin. Comme objectif de ce cours, c'est d'écrire d'abord la structure histologique du testicule, reconnaître les particularités de différents segments du voie spermatique intra- et extra-testiculaire, définir la morphologie du vésicule séminal et le reste des glandes annexes, et comprendre l'organisation structurelle de la prostate. Pour cela, on va aborder ce plan suivant.

(0:44 - 2:14)

Après voir la structure générale de l'appareil génital masculin, on va voir d'abord l'organe qui est testicule, sa structure générale, les tubes séminifères qui le forment et le tissu interstitiel, on va après voir les voies génitales extra-utérines, les voies spermatiques, les voies spermatiques intra-testiculaires et extra-testiculaires, les organes génitaux externes, le pénis, et les glandes annexes aux organes génitaux qui sont les vésicules séminales, prostate, et les glandes de Cowper ou les glandes tubuleuses urétrales. Donc l'appareil génital masculin, ici on voit les testicules qui sont des organes paires, qui sont coiffés par l'épididyme, puis le canal déphéron qui va rejoindre l'ampoule déphéronnelle avec les vésicules séminales, deux vésicules séminales, qui vont s'aboucher au bout de canal éjaculateur au sein de prostate et qui vont rejoindre l'urètre prostatique, et ici c'est l'organe, le pénis, l'organe génital externe. Ça c'est une coupe anatomique sagittale qui montre les rapports de ces différents organes, localisation des testicules au niveau du scrotum, le canal déphéron qui migre vers, ici qui va rejoindre le canal éjaculateur, ici c'est la prostate, ici c'est l'organe génital externe.

(2:17 - 3:49)

Donc, testicules, alors les testicules se sont situées dans la bourse, forme ovoïde, on voit ici, c'est une forme qui est ovoïde, donc, pôle inférieur est située au regard du scrotum et le pôle supérieur par le prolongement, bien sûr, du cordon spermatique. Elles sont entourées de dents en or par la tunique vaginale, un tissu succutane après ces lames qui renferment des follicules pileux et des glandes sébacées et sudoripares. Donc ici, on voit sur une coupe histologique au niveau du schéma des testicules, donc testicules sont entourées par un tissu conjonctif qu'on appelle l'albuginée, cette albuginée qui va, c'est la surface qui va se perfoquer à ce niveau pour former le corps de Higmor, donc elle est parcourue par des vaisseaux qui vont traverser, c'est l'artère spermatique qui achemine dans le cordon, et ce tissu conjonctif qui va envoyer des cloisons pour délimiter des lobules, donc voilà un lobule qui renferme 2 à 3 tubes séminifères qui ont un trajet qui est sinueux et qui sont au bas du tube droit qui va rejoindre le corps de Higmor où il y aura le rete testis puis l'épididyme.

(3:51 - 4:46)

Donc on regarde ces vidéos, on va dire qu'il va s'épaissir pour former le corps de Higmor, il va envoyer des cloisons qui vont délimiter des lobules, donc on parlera des cloisons interlobulaires, donc on distinguera au niveau des testicules entre 200 et 300 lobules. Donc chaque lobule contient 2 à 3 tubes séminifères, une longueur qui entre au moyen 1 mètre avec un diamètre variable, et les tubes séminifères vont se diriger vers le corps de Higmor où il y aura le retetestis qui va rejoindre le retetestis par le tube droit. Donc on a dit qu'ils ont un trajet assez particulier qui est sinueux, c'est-à-dire qu'on aura deux types de tubes séminifères qui ont un trajet qui est tortueux.

(4:48 - 5:23)

Donc si on fait une coupe histologique, ça va donner cet aspect-là. Donc des tubes, à l'intérieur ils sont entourés par la gaine péritubulaire et ces tubes séminifères, on aura les cellules qu'on aura à voir tout de suite. Entre ces tubes, on trouvera le tissu interstitiel qui renfermera des vaisseaux, bien sûr comme un tissu conjonctif avec des vaisseaux, on ajoutera des cellules de léidique qui forment ce tissu interstitiel.

(5:24 - 6:07)

Donc ces tubes séminifères, c'est un tube, donc il a un épithélium assez particulier qui est formé, qui assure la fonction exocrine du testicule par la production des gamètes females qui sont les spermatozoïdes. Donc il est entouré par une gaine péritubulaire et on enferme deux types de cellules, des cellules germinales à différents stades de leur maturation et des cellules non germinales qui sont les cellules de Sertoli. Donc cette gaine péritubulaire, elle est formée d'une lame basale et plusieurs couches de cellules musculaires lisses et des faisceaux de coagulants, donc c'est une lame homogène qui est épaisse.

(6:08 - 6:56)

Donc les cellules de Sertoli qu'on vient de voir, c'est une des cellules qui sont non germinales, donc ce sont des cellules qui vont participer à la maturation, à la protection de ces cellules germinales. Donc ce sont des cellules qui sont polynoyaux, qui est refoulée vers la basale, qui est polygonale, souvent encochée, et les mycétoplasmiques qui sont peu visibles, donc ce sont des cellules qui sont jointives avec les cellules de Sertoli à côté et avec les cellules germinales à différents stades de leur maturation. Donc bien qu'elles soient situées bien sûr dans les tubes séminifères, ce sont des cellules non germinales, mais elles assurent quoi ? Le support, la protection, la nutrition des cellules germinales.

(6:58 - 7:53)

Donc c'est parce que comme vous connaissez, l'épithélium n'est pas vascularisé, donc la nutrition des cellules germinales se fait par l'intermédiaire de ces cellules de Sertoli, donc aussi ces cellules de Sertoli vont avoir une synthèse protéique, comme l'antigène, l'androgène pour la

lumière des tubes, transport, l'inibine et l'activine, et l'hormone antimüllérienne pendant l'embryogénèse. Donc elles assurent aussi qu'elles ont un important cytosquelette, il a un rôle de protection immunitaire et constitue la barrière hémato-testiculaire, donc qui va empêcher bien sûr de développer des anticorps dirigés contre les gamètes matures. Donc on va avoir tous les rôles, il a un rôle dans l'activation de la plasmogénèse, un rôle dans la spermiation et un rôle dans la maturation finale des gamètes.

(7:54 - 8:40)

Donc voilà, lorsqu'on a un problème d'infertilité, les cellules germinales sont disparues, et on ne trouvera que les cellules non germinales ou les cellules de Sertoli, qu'on appelle le syndrome AES. Dans le spermogramme on trouvera une asospermie, ça veut dire l'absence de spermatozoïdes dans le sperme, et c'est le syndrome de Sertoli seul, donc c'est une infertilité primaire, vous voyez ici c'est la gaine péritubulaire. Donc ce tissu interstitiel qui est entre les tubes séminifères, c'est un tissu conjonctif renfermant des cellules de Leydig qui sont très importantes, qui sont en contact avec les capillaires sanguins, on trouvera des faisceaux de collagène, des fibres élastiques et d'autres fibres de réticuline.

(8:40 - 9:50)

Ces cellules de Leydig sont très importantes parce que c'est elles qui vont assurer le rôle endocrinien de la testicule par la sécrétion de testostérone, ils sont soit isolés, soit regroupés en amas, voilà ils sont là, soit isolés, soit regroupés, et on voit qu'ils sont en contact intime avec les capillaires sanguins, et ces capillaires de type endocrinoïdes, ça veut dire qu'ils ont un hypothélium qui est fenestré. Donc après la testicule on va voir les voies génitales extra-tritricales, qu'on va diviser en voies génitales, voies spermatiques intratesticulaires, qui va comprendre le type droit et le rététestis, donc ce type droit et ce rététestis, le type droit il fait suite à quoi ? Il fait suite au type séminifère, donc une seule assise de cellules cubiques, donc probablement ce sont des cellules de Sertoli transformées, donc pas de spermatogénèse à ce niveau là, donc il s'arrête au niveau du type séminifère. Donc le type droit, qu'est-ce qu'il assure ? La jonction entre le type séminifère et le rététestis qui est à ce niveau là.

(9:53 - 11:28)

Alors le rététestis c'est quoi ? C'est un réseau de canalicules anastomosées comme on le voit ici, donc il est au niveau du corps de Higmor, donc il est formé de cellules épithéliales aplaties qui reposent bien sûr sur une membrane basale. Après les voies extra-tritricales intratesticulaires, on a un chemin là avec les voies extra-tritricales extratesticulaires, donc on commence par les cônes efférents, donc ce sont les cônes qui vont suivre au rététestis, ils sont au niveau de l'épididyme, donc ils ont un trajet qui est appelé cône efférent, chaque cône est enroulé en spirale, donc la cône est à base externe et le sommet est vesticulaire, elle est formée d'un épithélium prismatique comportant trois types de cellules, on aura la cellule basale, une cellule ciliée et une

cellule glandulaire, donc la cellule ciliée est là, la cellule glandulaire est là et la cellule basale est là, donc elle repose sur une membrane basale. Le liquide porté par le liquide qui est sécrété par les cellules de Sertoli, les cellules spermatozoïdes sont poussées vers l'extérieur du testicule par trois facteurs, donc la pression par l'intratesticulaire, les mouvements des cils qui est le revêtement des cônes efférents et la contraction bien sûr de la musculature lisse qui renferme ces cônes efférents.

(11:28 - 13:01)

On aura après le passage vers l'épididyme, donc c'est quoi l'épididyme, on ferme un canal épididymaire, c'est un tube qui est très long mais qui va avoir un trajet très tortueux, on distingue trois parties ou trois segments, la tête, le corps et la queue, donc si on fait une copistologique à ce niveau épididymaire, on voit qu'il y a un épithélium qui est pseudostratifié, qui est cilié comportant deux types de cellules, des cellules principales qu'on appelle les cellules astériocilles, donc il y a un cil qui est orienté et des cellules basales et bien sûr elles reposent sur un tissu conjonctif qui est richement vascularisé avec une couche musculaire bien sûr lisse qui va un petit peu aider la contraction pour la propulsion de la tête vers la queue. Voilà sur une coupe au niveau microscopique électronique, on voit ici clairement les astériocilles, donc des cils qui sont orientés pour le mouvement de ce liquide. Donc sur une coupe pistologique, voilà au niveau de la tête, on trouvera cet épithélium qui est plus haut, et plus on passe vers le côté de la queue, l'épithélium devient cubique, donc la même chose, c'est un épithélium qui est pseudostratifié, donc il y a des cellules astériocilles, donc au fur et à mesure cet épithélium va diminuer de la tête vers la queue.

(13:01 - 14:27)

Donc le rôle de cette épididyme, surtout c'est le transport de spermatozoïdes, donc c'est un canal qui est très long, et bien sûr c'est à ce niveau là que les spermatozoïdes vont acquérir le pouvoir fécondant, donc c'est ce qu'on a vu déjà au cours de la spermatogénèse. Après le canal épididymaire, on trouvera le canal différent, c'est un tube à trajet vertical qui est trop long de 45 cm, et de 2 à 3 mm de diamètre, et fait suite à l'épididyme, et là un épithélium qui est prismatique, pseudostratifié aussi, avec des astériocilles, donc avec des replis, donc la lumière est régulière, et elle est formée bien sûr des couches, 3 couches, on distinguera une myqueuse, qui est formée de l'épithélium avec le chorio, une musculeuse qui est très épaisse, qui est formée de 3 couches, une longitudinale interne circulaire moyenne, et longitudinale externe, et un adventis qui est un tissu conjonctif lâche qui entoure le reste. Alors le canal différent va se terminer par une dilatation, qui est l'ampoule différentielle qui est à ce niveau-là, qui est formée aussi d'un épithélium prismatique simple, donc c'est le niveau où on stocke les spermatozoïdes.

(14:28 - 15:07)

Aussi il y a un débouchement à ce niveau-là de la vésicule séminale, qui va rejoindre aussi le

canal éjaculateur qui rejoint l'urètre prostatique. Donc on peut voir des explications parfois qu'on appelle la vasectomie, donc c'est la coupure au niveau du canal différent, donc c'est une méthode radicale de stérilisation masculine. Pour l'organe génital externe qui est formé par le pénis, après les canaux éjaculateurs, le tractus génital va se confondre avec tout ce qui est tractus urinaire chez l'homme.

(15:07 - 15:52)

Donc l'urètre chez l'homme a deux rôles, deux fonctions, l'expulsion des urines et l'expulsion des spermatozoïdes. Donc on distinguera trois portions de l'urètre, on a l'urètre prostatique, donc la cheminée à l'intérieur du prostate, puis l'urètre membraneux, qui est cette petite partie-là, et le reste c'est l'urètre spongieux qui se séjourné au niveau du pénis. Si on fait, donc on a une miqueuse irrégulière, donc on a une miqueuse hépatélium de type urinaire, donc c'est un hépatélium polymorphe, et au fur et à mesure il va devenir un hépatélium cubique stratifié, puis vers le méa il va devenir un hépatélium pavémenteux stratifié, non kératinisé.

(15:53 - 17:08)

Donc la musculeuse est formée de deux couches, circulaire longitudinale interne et circulaire externe. Donc au niveau du pénis, il est formé du corps spongieux, qui est médian, qui est à ce niveau-là, à l'intérieur il va cheminer l'urètre, et le corps caverneux, qu'il y a deux semi-cylindres à ce niveau-là, qui comportent l'artère profonde du pénis, et donc ils sont entourés par ce verre-là, qui est l'albuginé, qui est un tissu conjonctif qui est très dense, c'est la peau et ça c'est les différents vaisseaux. Donc on terminera par les glandes annexes aux organes génitaux masculins, qui sont d'abord les vésicules séminales, qui sont deux, donc c'est un sac à parois bosselée, qui renferme des replis de la muqueuse, un épithélium qui est identique à celui de l'ampoule différentielle, donc le rôle important de ces vésicules séminales, donc ils vont produire le liquide séminal, la majorité du liquide séminal provient de ces cellules qui bordent l'épithélium des vésicules séminales.

(17:08 - 17:49)

Donc on aura un épithélium glandulaire qui va élaborer la majorité, la majeure partie du liquide séminal, et on trouvera trois couches, on aura ces prolongements-là, ce sont des replis, l'épithélium avec le chorion, la musculeuse avec deux couches, circulaire interne, longitudinale externe et l'adventis. Voilà. L'épithélium, il est cylindrique simple, la lumière, donc ce sont des cellules glandulaires, il n'y a donc pas de cellules ciliées qui vont produire la majorité, la grande partie du liquide séminal ou du plasma séminal, qui renferme de l'eau, des électrolytes, des sucres, des protéines, des prostats glandulaires.

(17:50 - 18:31)

Un gland prostate, qui est aussi un gland annexe aux organes génitaux, aux organes génitaux

masculins, c'est un gland exocrine qui est unique, qui pèse au moyen vingtaines de grammes, entre 20 et 30 grammes, pendant qu'il comporte deux parties, crâniale et caudale, et formée de trois lobes chacune. Donc, il est là, la prostate, donc de ce côté-là, il est au-dessous de la vessie et entoure bien sûr le segment de l'oreille prostatique qu'il entoure. Donc, prostate, c'est un tissu qui est glandulaire et aussi conjonctif, qui est entouré par une capsule conjonctivo-élastique, riche en cellules musculaires lisses.

(18:31 - 18:51)

Cette conjonctive, sur cette paroi, elle va envoyer des voies de travail et forme ce trauma conjonctivo-musculaire disposé entre les glandes. Donc, il y aura un rôle aussi que bordé par un hypothélium cubique ou cylindrique simple. Donc, elle aussi, elle élabore une partie du liquide séminal.

(18:51 - 19:14)

Donc, il est aussi important, nécessaire à la fonction de la reproduction. Donc, les cellules hypothéliales, elles ont des cellules sécrétrices, donc elles sécrètent, et la lumière des glandes peut avoir des sécrétions qu'on appelle les concrétions prostatiques ou des infections de robin. Et on terminera par les glandes bulbo-urétrales, ou les glandes de Power.

(19:14 - 19:24)

Ce sont des glandes tubulo-alvéolaires de petite taille. Donc, ce sont des sécrétions mycoïdes. Donc, c'est très important aussi au niveau de l'urètre membraneux.

(19:24 - 19:37)

C'est ces glandes-là qui vont lubrifier l'urètre avant l'éjaculation. Donc, pour protéger, bien sûr, les ozoïdes contre les urines qui sont acides. Je vous remercie.